21 世纪的微电网：美国国防能源架构探讨

知远战略与防务研究所

知远战略与防务研究所 江晓博/译

自：美《联合部队季刊》2024 年第 1 期

【知远导读】对任何军队来说，对民用电网的过渡依赖，都会在战时成为其致命弱点。美国国防部已充分认识到国家电网在自然灾害和对手攻击面前的脆弱性，并计划使用核能、氢能等新能源，提高军事基地电力供应的清洁性、独立性、弹性和持续性。本文从国防能源架构建设角度，深入探讨了美国国防部可以采取的应对方案以及能发挥的作用，内容全面，观点鲜明，论述充分，具有一定的参考意义。当前，美国国防部需要一种新的电网基础设施来保证供电安全并获得作战能源。因为最近的自然灾害和网络攻击，暴露了当前电网系统的脆弱性，而且对军事行动准备构成了威胁。目前，美国的战略军事设施直接从国家电网获得大部分电力，而国家电网正越来越容易受到故障的影响。倘若中俄等对手使用先进的网络攻击手段，那么电力供应问题将更加严重。而另一方面，可再生能源的发展及国防部对无碳能源的旺盛需求，正为作战能源保障带来新的挑战和机遇，美国需要创建一个强大、响应迅速且可靠的国防部能源系统。目前的国防能源架构（DEA）可以通过微电网解决方案来应对上述问题。该架构将同时通过基于小型模块化反应堆（SMR）核电和可再生能源（如风能和太阳能）的先进微电网系统，提高基础设施的安全性和无碳能源的使用。它强调电池以外的储能应用的发展，特别是氢气。它的重点是根据每个基地使用微电网的要求，提供有效的资源。出于多种原因，国防部需要推进微电网系统。首先，国防部的

能源保障和弹性需求远远超过大多数民用需求，因此需要一个单独的能源生产和储存系统。其次，作为世界上最大的单一能源消费国之一，国防部的规模足以创造一个强大的市场需求信号，以鼓励私人投资并降低硬件成本。最后，在适当的指导下，国防部可以迅速采取行动，实现能源生产的净零碳目标。本文定义了国防能源架构的概念，该架构可以指导微电网系统的建设，以提供所需的能源生产，同时支持能源独立性、安全性、弹性和经济性。我们进一步建议国防部在驻地和远征环境中，整合新兴能源概念。现代能源技术的进步将为国防部提供许多现代化的机会，并将提高能源供应的安全性和军队的作战能力。**一、国防部对国家电网系统的依赖及该系统的漏洞**国家电网的设计目的只有一个：将电力从生产源头输送到最终用户。然而，在创建之初，设计者几乎没有考虑过自然灾害中的冗余等问题，也没有考虑当时无法想象的潜在问题，例如网络攻击和电磁脉冲（EMP）武器的攻击。为了国家安全，国防部必须确保其能够持续获得能源，使整个国防系统更加强大，能够抵御 21 世纪战争中的新兴威胁。美国的电网是为国防部驻地行动提供电力的系统，并为全球军事力量的运用提供了一个平台。几十年来，电网系统的可靠性如此之高，以至于军方深信，当需要电力时，它就会在那里。然而，随着国家电网变得老化、脆弱，并面临太阳能和风能等分布式发电源的挑战，上述基本假设正在受到质疑。[1]鉴于现有系统的这些缺点，再加上容易受到自然（飓风和太阳耀斑）和人为（网络攻击和 EMP）事件的破坏，国防部对能源生产系统进行更直接的控制成为必然要求。然而，国防部不应该简单地推进目前的方针，而应该采用一流的技术，以确保电力供应问题以最佳解决方案向前迈进。此外，该系统还需要足够灵活，能在新技术出现和迭代时将其纳入，从而确保提供一流的补救措施，以应对不断变化的发电来源以及日益复杂的攻击手段。目前的电网系统难以应对安全漏洞，包括对手或恐怖分子的潜在袭击。对许多人来说，2012 年的超级风暴“桑迪”是一个警钟——它使 21 个州的 850 万人受到停电影响，展示了广泛的破坏性。然而，对于关注该领域的人来说，桑迪并不是一个异常事件，而更像是一个长期趋势的高潮，它揭示了恶劣天气（包括火灾和极端温度）对电网的破坏是多么容易。尽管这些自然事件已具有相当的破坏性，但许多安全专家预测，人为袭击造成的破坏可能会更加严重。伦敦劳合社（Lloyd's of London）保险公司曾模拟了一种看似合理的场景，即对服务于半个美国的东部电网进行攻击，结果是可能会使大片地区（包括数十个军事设施）停电数天。这不是一个理论上的场景，俄罗斯已经成功展示了攻击乌克兰电网基础设施的能力，而中国被认为具有类似的进攻性网络能力。此外，2021 年“勒索”软件病毒对科洛尼尔（Colonial Pipeline）成品油管道的攻击表明，犯罪组织和其他非国家行为者，也拥有在美国能源基础设施中制造混乱的手段。无论是毁灭性的自然天气，还是来自对手的军事袭击，亦或是恐怖分子或国际犯罪集团的破坏，国家电网都很容易受到大规模破坏的影响。我们知道，军队也很容易受到同样威胁。近年来，天气事件扰乱了军事设施的能源服务。例如 2019 年“迈克尔”飓风肆虐期间，廷德尔空军基地遭受破坏。2021 年 2 月冬季风暴期间，圣安东尼奥-拉克兰联合基地也遭受了破坏。虽然这些破坏对部队行动的影响相对较小，但不难想象，对军事基础设施的有针对性攻击，带来的危害可能更大，并将严重影响部队的战备状态和迅速应对危机的能力。国防部已认识到这种可能性，并进行了一系列演习，以更好地了解日益增长的威胁，例如，将重大任务用电与国家电网隔离。**二、国防能源架构**国防能源架构的目标是，确保国防部使用的微电网是全面的、标准化的。微电网可以定义为“具有控制能力的本地能源网，这意味着它可以与传统电网断开连接并自主运行。”就目的而言，我们

认为这包括能源生产和储存。定义这一概念不仅要着眼于近期需求，还要为未来的调整留出空间。虽然规定国防能源架构的全部功能标准，超出了本文的讨论范围。但是，我们可以概述必须解决的关键原则，以应对国防部能源系统未来面临的挑战。以下应被视为国防能源架构用于解决新兴能源需求的基本任务：·尽可能提供无碳无污染的能源和基荷电力·按需提供持续能源·在发生自然灾害时提供复原力，并能抵御遭受的攻击·提供远征能力**三、提供无碳无污染的能源**近年来，国防部越来越关注气候变化带来的潜在威胁。比如，陆军专门制定了气候战略，设定了到 2030 年为陆军设施提供 100%无碳和无污染电力的目标。鉴于这一政策上的优先事项，我们认为，国防能源框架也应该遵循同样的道路。目前，这种能源来源的重点是可再生能源，主要是太阳能和风能。然而，风能和太阳能存在间歇性缺点，即它们只有大约 30%的时间能提供电力，而且风是不可预测的。这就产生了对化石燃料发电厂的依赖，这不仅与低碳目标背道而驰，而且还保持了与主电网的脆弱联系。解决这种间歇性问题的理想方法是，使用小型模块化反应堆（SMR），以便将基荷核能整合为太阳能和风能的备份。2021 年，美国 60%的电力来自天然气和煤炭。因此，当可再生能源无法获得所需数量时，国防部和其他电力用户就会插入一个系统，该系统的一半以上电力来自碳基和污染资源。小型模块化反应堆不使用化石燃料来支持可再生能源，且可以确保按需提供清洁能源。这种转变将使国防部能够逐步淘汰能源结构中的化石燃料。每个单独的装置都可以配置为最大限度地利用可用的自然资源，例如，在大平原上更多地依赖风力。一旦设计出可再生能源的最佳组合，就可以部署 SMR 来弥补该组合中的不足。这些装置是模块化的，可以灵活增加以提供更多电力。这将使国防部设施，随着时间的推移完全切断与国家电网的联系，并实现清洁能源的目标。**四、按需提供持续能源**国防能源架构的第二个方面是确保持续能源的可用性。同样，可再生能源的间歇性，导致了能源随时获取的问题。对于具有全天不间断运营需求的组织来说，这种电力供应方式是行不通的。到目前为止，国防部的大部分重点都是研究如何使用电池储能，以储备太阳能和风能产生的电力。目前最先进的锂离子电池最适合日间存储，因为其存储能力上限能达到 8 小时左右。在正常的运行环境中，这可能就足够了，因为它可以在电力需求较低时提供过夜存储。然而，在危机情况下，当高能负荷全天候存在时，这可能会导致电力供应短缺。此外，如果自然灾害使太阳能和风能无法使用，电池存储的电力将在几个小时后迅速耗尽。因此，一个真正独立的微电网系统，应该具有在长时间供应中断的情况下自主供电的能力。虽然小型模块化反应堆是提供连续能源的理想选择，但微电网系统应具有备用电源，以防设备确实需要离线。如前所述，电池储能供电的能力有限，这本身就是一个系统漏洞。氢气具有更强的保障能力，可以与微电网系统集成以满足储能需求。氢气可以通过分解水来产生。当使用可再生电力完成此操作时，产生的氢气就是无碳或“绿色”的。一旦氢气形成，它可以无限期地储存能量。因此，氢气可以最大限度地提高可再生能源产生的能量总量。此外，氢气还可以通过核能生产，因此它也是无碳的，可以储存几乎无限的能量。安全储存氢气需要大量基础设施投资，目前全球许多使用氢气的行业都已在这样做。如果小型模块化反应堆出现故障，氢气可以作为长期的能源替代，直到问题得到解决。尽管目前短期存储的效率不如电池，但氢气在微电网系统中提供的灵活性，使其在能源保证方面极具价值。事实上，将氢气与电池储能相结合，可能会为整个系统提供最大的整体效益。**五、提供安全性和弹性**用于国防用途的微电网系统的第三个要求是，能够保护其免受潜在攻击。我们注意到，当前电网的漏洞之一是容易受到网络攻击。战争的本质在不断演变。倘若

一战时期的将军被运送到 21 世纪，他们几乎不会认识到在远程导弹、精确制导弹药和隐形轰炸机的时代，战争是如何进行的。可以肯定，未来的战争将会变得面目全非，因为未来主要的争夺空间可能不是空中、陆地和海洋，而是太空和网络空间。随着进攻性网络能力越来越复杂，且社会对数字技术日益依赖，目前可能已经达到了一个临界点。鉴于电网老化以及网络攻击对监控和数据采集（SCADA）控制系统的威胁，国家电网很容易受到攻击。另一个威胁则来自电磁脉冲武器（EMP），它通过核爆炸或电磁爆炸传递能量脉冲，“产生强大的电磁场，能够使各种电子设备短路”，包括计算机和电信设备。电磁脉冲武器也将对传统电网的高压控制电缆和调节电网的变压器造成破坏。高压变压器需要 2 年时间才能建成，而美国的备用变压器库存不足。因此，大规模的电磁脉冲武器攻击，可能会在很长一段时间内使大部分电网瘫痪。当然，如果供应军事设施的国家电网遭受此类袭击，那么军事行动准备就会受到影响。同样，这不仅仅是科幻小说和反乌托邦好莱坞电影中的场景。如今，中国已经被认为拥有了超级电磁脉冲武器，并制定了执行首次打击的程序。可以说，这一理由足以让国防部探索替代电力输送系统，以便在发生此类攻击时保持足够的响应能力。幸运的是，基于小型模块化反应堆技术的微电网系统，相对于国家电网来说具有显著的防御优势。首先，根据定义，微电网是本地供电的离散系统。小型模块化反应堆充当“电力岛”，与更大的电网和其他军事设施分离开来，因此对一个设施的成功攻击，将只是一个孤立的事件，而不是系统性故障。在大型电网基础设施遭受网络攻击或电磁脉冲爆炸的情况下，军用微电网根本不会受到影响，因为它与系统的其余部分是分开的。另外，对微电网基础设施的直接网络攻击也是可能的，但这种基础设施由于其独立的计算机控制而更具弹性。我们建议将地下小型模块化反应堆和地下输电线，都作为国防能源架构中微电网配置的标准部分。由于位于地表以下，它们不太容易受到头顶电磁脉冲爆炸的影响，这对于基于太阳能电池板和风力涡轮机的系统来说优势明显。大型电网所需的监控传感器数量庞大且十分复杂，因此需要监控和数据采集（SCADA）系统的自动监控功能。自动化不仅可以提高运营效率，还可以在网络安全系统遭到破坏时，进行及时的阻断。一系列较小的电网系统则可以单独得到更好的保护，从而大大提高网络安全。此外，使用氢气作为储能介质，可以提供长期的能量储存。一旦小型模块化反应堆停运一段时间，氢能可以立即转化成电力供应。**六、提供远征能力**支撑国防能源架构的第四个概念是，对能源生产和存储系统的任何投资，都应适用于远征环境以及战略系统成熟后的设施。军方使用“条令、组织、训练、装备、领导力、人员和设施（DOTMLPF）”来评估组织系统及支持这些系统所需的资源。国防部应避免在驻防和远征环境中，为进行能源生产和输送的单独系统提供 DOTMLPF 方面的冗余，这纯属浪费。其次，我们倡导的微电网系统，同样很好地解决了部署行动中面临的挑战。在阿富汗和伊拉克战争中，为前沿作战基地提供电力，具有相当的挑战性和高风险。柴油发电机和车辆需要长期供油，这为敌人提供了攻击补给车队的大量机会。美国陆军环境政策研究所曾统计，每 39 次燃料补给任务就会导致一名美军伤亡。此外，据估计，在战区向最终用户提供燃料的财务成本，超过每加仑 400 美元。鉴于当前战区能源系统造成的生命和财产损失，需要尽快开发一种新系统，以便将军事行动从“后勤束缚”中脱离出来。这不仅可以挽救生命和财富，还可以提高指挥官的行动灵活性，因为它能为指挥官提供更多的自主权。除了设施能源系统外，小型模块化反应堆还有可能成为已部署能源系统的核心。伴随着国防部对移动反应堆能力的深入了解，我们预计该技术将进一步应用到战术层面。海军当然对小型核反应堆并不陌生，因为自 1955 年鹦鹉

螺号核潜艇下水以来，它们一直在舰队中使用。贝利（Pele）项目由国防部进行，它设想了一种可以在遥远作战基地使用的小型模块化反应堆。分析表明，小型模块化反应堆技术十分强大，它允许生产单元的体积足够小，可以由重型卡车运输，但产能又足够大，可以产生高达 20 兆瓦的电力，足以为陆军师级总部供电。如前所述，小型模块化反应堆可以埋在地下，使其成为部署环境中难以对付的目标。虽然小型模块化反应堆解决了前沿作战基地的能源需求，但并没有直接解决车辆机动性问题。然而，核能产生的电力，可用于为美国军方试验中的电动和混合动力电动汽车提供动力。如前所述，核能还可用于制造氢气和其他燃料，而小型模块化反应堆的较高工作温度，是生产氢气的理想选择。由于氢气的能量密度高，它可以延长车辆的行动范围。事实上，氢气的能量密度几乎是石化柴油的三倍，这意味着加油次数更少，任务的停顿次数也更少。这些扩展的作战能力根本无法通过电池来获取，因为同等重量下，电池储能容量只有氢气的百分之一。在部署环境中，核氢协同作用可以为军事行动提供所有能源，并完全摆脱化石燃料供应链。我们认为，国防能源架构应在部署环境中明确采用“小型模块化反应堆-氢气”系统，以挽救生命、节约资源，并增加作战范围和灵活性。**七、国防部在推进能源技术方面的作用**小型模块化反应堆和绿色氢气的生产，都可以被视为新兴的商业技术。也就是说，目前有可用的商业公司，只是行业尚未扩大规模以优化生产成本。随着时间的推移，技术发展的总体趋势是更小、更便宜。然而，只有当产品需求达到一定程度，使产品被视为具有长期盈利能力，并且公司有动力投资于技术研发时，才会发生这种情况。美国军方在全球运营着近 800 个设施。即使这些设施中的一小部分使用小型模块化反应堆，它也将向生产商和投资者发出明确的信号。如果融资方在投资完成后能拥有长期合同客户，那么融资方承担的风险就会小很多。事实上，国防部长办公室下属的特殊能力办公室（SCO），已经将第一批小型模块化反应堆的选择范围，缩小到贝利项目下的两种商业设计方案。但是，如果要实现国防部的规模效益，该项目就不能被视为一次性的。贝利项目可以在几年内推动前几台设备的采购，并为未来几年的采购制定全面的计划。氢技术领域的类似努力，也将有助于刺激投资，并降低长期且灵活的储能方案的成本。当下，能源系统的这种转型处于十分有利的时刻。小型模块化反应堆的设计由 50 多家创业公司开发，私募资本超过 20 亿美元。军方无需支付全部技术开发成本，只需支付适应军事标准的相关费用。据此，特殊能力办公室预测，最初的军用型小型模块化反应堆（非海军型号）的市场规模将达到 300 台，民用市场则为 1000 台。美国能源部（DOE）的核能办公室，已经与特殊能力办公室展开合作，旨在推进该项目并协调国家实验室的相关工作。事实上，合作方亲自参与了内华达州克里奇空军基地的会议，讨论最早在 2030 年通过小型模块化反应堆（原型）为基地提供能源的可能性。同样，人们对推进绿色氢能技术也非常感兴趣。美国能源部发起了一项名为“HydrogenShot”的倡议，旨在到 2030 年将绿色氢气的生产成本降低 80%。此外，《通胀削减法案》已宣布投资高达 80 亿美元，用于建立区域氢能中心。这些计划还将刺激大量私人投资，并有助于推进氢技术的发展。国防部可以起草相关文件，以确保氢技术的开发符合先进微电网系统的军事要求。军方越早发出需求信号，出现定制产品的可能性就越大。在为这些新兴技术提供市场方面，国防部大有可为。**八、结论**对于军队来说，能源是维系军事能力的命脉。在发生大规模自然灾害或基础设施遭袭时，军方需要维护自己的系统以确保战备状态。鉴于此，国防部需要继续推进基于小型模块化反应堆的微电网系统，并以氢能形式提供足够的长期电力储备。对于战略设施来说，这意味着基地可以掌控自己的命运，而不必

指望越来越脆弱的国家电网。借助小型模块化反应堆微电网，军事基地可以在必要时将其电源与电网隔离。事实上，在危机发生期间，多余的电力还可以提供给民用部门。国防部应该加倍努力发展微电网，以提高其设施的弹性，确保在全球范围内随时部署部队的能力，并在不依赖石化燃料的情况下提供远征电力供应。这样做的好处很多，除了降低脆弱性外，国防部在使用基于小型模块化反应堆的微电网后，将能够实现清洁能源目标。国防部的能源转型还将推动市场需求，导致竞争加剧和价格下降。此外，它将成为民用能源规划者的典范，并使技术适应民用要求。军方已经确定小型模块化反应堆微电网具有的优点，贝利项目的成熟充分证明了这一点。基地电力供应的最终解决方案，应考虑长期效率问题。应针对具体情况，逐个考虑清洁能源的所有来源，以满足每个基地任务的特定需求和优先事项。一旦取得成功，它将可以推动小型模块化反应堆微电网在战术级的使用。国家电网正变得脆弱。无论是在战略层面还是战术层面，军事电力供应都必须适应这一现实，并着手规划，力求用一代人的时间增加微电网的未来使用。可用性、可负担性和不间断电力，是独立微电网建设的必然要求。在这些原则的基础上，美国应尽快制定和实施一个明确的国防能源架构。

关于作者史蒂文·柯蒂斯（Steven Curtis）是美军退役上尉，目前担任战备资源小组的顾问。彼得·罗查（Peter D. Rocha）是美国陆军上校，目前担任陆军战争学院教官。

【1】Brian Warshay, “Upgrading the Grid: How to Modernize America’s Electrical Infrastructure,” Foreign Affairs, March/April 2015.

（平台编辑：黄潇潇）

阅读原文